Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Entregable 12 - Unidad 1

“Estudio formal de viabilidad”

Que presenta

Carrillo Tejas Luis Antonio

Estudiante de la carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de Software

A cargo del docente:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Periodo:

ENERO-JUNIO 2026

Responsable de calidad y documentación

Redacción del análisis de sensibilidad y una conclusión económica para el proyecto DIGICLIN.

Análisis de Sensibilidad

Tras haber analizado los distintos beneficios y riesgos que presenta el proyecto, tomando en cuenta los costos en los tres posibles escenarios planteados, notamos que la parte más crítica de nuestro proyecto (y la que más impacta la viabilidad del mismo) es la complejidad de la lógica de negocio en el backend. Es la parte más sensible y la que presenta la mayor cantidad de riesgos puesto que un retraso, una falla o un cambio no contemplado en las infraestructuras de las que depende el proyecto pueden significar una pérdida más que considerable en el ROI del proyecto.

Basándonos en criterios económicos para desarrolladores freelance en la zona de Querétaro junto con las consideraciones de infraestructura y despliegue pertinentes, estimamos que el proyecto tendría un costo aproximado de $40,000 MXN en caso de que el desarrollo vaya de acuerdo al escenario optimista y hasta $60,000 o $70,000 MXN en caso de desviarse del mismo. Si consideramos los beneficios que estaríamos generando para el cliente y la naturaleza de nuestro software, podríamos ofrecer nuestro sistema por una suscripción mensual de aproximadamente $1,000 MXN o $1,500 MXN con posibilidad de ofrecer distintos planes de contratación para llegar a un mercado más amplio. El tiempo de recuperación de la inversión entonces quedaría sujeto a la cantidad de clientes que adquieran nuestro servicio.

Siguiendo esa línea de pensamiento, determinamos que nuestro sistema es medianamente sensible a los riesgos puesto que un incremento en nuestros costos pueden convertirse en meses que tardaremos en recuperar nuestra inversión inicial. Si bien no tenemos forma de saber la demanda que tendrá nuestro producto una vez sea lanzado al mercado, podemos estimar que el tiempo de recuperación de la inversión inicial rondaría un par de meses en un escenario optimista o realista y rondaría el año en un escenario pesimista.

Conclusión Económica Final

La evaluación financiera y operativa concluye que el proyecto DIGICLIN es económicamente viable bajo un modelo de distribución Software as a Service (SaaS). Esta determinación se fundamenta en la capacidad del sistema para generar un flujo de efectivo recurrente que garantiza la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, mientras ofrece al cliente un retorno de inversión prácticamente inmediato. Al establecer una tarifa de suscripción mensual de $1,000.00 MXN, la institución médica invierte anualmente $14,400.00 MXN, una fracción mínima comparada con el beneficio proyectado en el escenario realista de $336,480.00 MXN. Esto significa que el cliente recupera el costo total de su anualidad en menos de quince días de operación gracias a la optimización de los tiempos de consulta y la reducción de gastos administrativos.

Desde la perspectiva de la empresa desarrolladora, la comparación estructurada entre los costos de producción y la proyección de ingresos valida la rentabilidad del modelo. Aunque la inversión inicial en horas de ingeniería y configuración de

infraestructura ronda los $40,000 MXN, el esquema SaaS permite diluir estos costos rápidamente mediante la captación de múltiples suscriptores. Con una base conservadora de solo tres clínicas activas, el proyecto alcanza su punto de equilibrio financiero en aproximadamente nueve meses, pasando a generar utilidades netas constantes a partir de ese momento. Este modelo reduce la barrera de entrada para el cliente, facilitando la venta, y asegura un ingreso mensual predecible que cubre con holgura los costos operativos de los servicios en la nube.

Finalmente, el análisis de riesgos demuestra que el modelo de suscripción actúa como un mecanismo de protección financiera frente a las variaciones del entorno. Incluso en el escenario pesimista, la propuesta de valor sigue siendo superior al costo de la suscripción, manteniendo el incentivo de renovación por parte del usuario. Además, la naturaleza escalable de la infraestructura en la nube mitiga el riesgo de costos fijos elevados, ya que los gastos de servidor se ajustan proporcionalmente al crecimiento de la cartera de clientes, asegurando que el margen de ganancia se mantenga estable sin importar si se atiende a una o a diez clínicas.